2.3. Quaternions unitaires et sphère S^3.

Définition (Quaternion) :

Un quaternion est un couple :

$$q = (q_0, \underline{q}) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$$

où q_0 est la partie scalaire et $\underline{q}$ la partie vectorielle.

Définition (Produit quaternionique - Formule d'Hamilton)

On définit le produit quaternionique avec la convention hamiltonienne :

$$q \otimes p = (q_0 p_0 - \underline{q}^T \underline{p}, q_0 \underline{p} + p_0 \underline{q} + \underline{q} \wedge \underline{p})$$

* Le produit est non commutatif.

Le conjugué et la norme sont :

$$q^* = (q_0, -\underline{q}) \; ; \; \|q\|^2 = q_0^2 + \|\underline{q}\|^2$$

On remarque que :

$$q \otimes q^* = (\|q\|^2, \underline{0})$$

Pour $q \neq 0$:

$$q^{-1} = \frac{q^*}{\|q\|^2}$$

La norme est multiplicative :

$$\|q \otimes p\| = \|p\| \|q\|$$

Représentation d'une rotation :

À un vecteur $\underline{u} \in \mathbb{R}^3$, on associe le quaternion pur $(0, \underline{u})$.

Pour un quaternion unitaire q, on définit :

$$(0, \underline{u_s}) = q \otimes (0, \underline{u_b}) \otimes q^*$$

On obtient alors :

$$\underline{u_s} = (q_0^2 - \|\underline{q}\|^2)\underline{u_b} + 2\underline{q}(\underline{q}^T \underline{u_b}) + 2q_0(\underline{q} \wedge \underline{u_b}).$$

La matrice associée est donc :

$$\underline{\underline{R}}(q) = (q_0^2 - \|\underline{q}\|^2)\underline{\underline{I}} + 2\underline{q}\underline{q}^T + 2q_0[\underline{q}]_\times$$

Pour une rotation d'angle θ autour de l'axe unitaire $\underline{u_s}$

$$q = \left(\cos\frac{\theta}{2}, \underline{u}\sin\frac{\theta}{2}\right)$$

Parce que $\underline{\underline{R}}(q) = \underline{\underline{R}}(-q)$ et :

$$\underline{\underline{R}}(q \otimes p) = \underline{\underline{R}}(q)\underline{\underline{R}}(p).$$

l'application $q \to \underline{\underline{R}}(q)$ associe à chaque rotation deux quaternions opposés.

Cinématique quaternionique :

On suppose que $q(t)$ représente l'orientation du corps vers le sol et que $\underline{\omega}$ est la vitesse angulaire exprimée dans le corps.

Pendant un petit intervalle h, le quaternion de rotation relative est :

$$\delta q = \left(\cos 1, \; \frac{h}{2}\underline{\omega} \right) + o(h)$$

On a dans le repère sol :

$$q(t+h) = q(t) \otimes \delta q$$

$$\rightarrow \dot{q}(t) = \lim_{h \to 0} \frac{q(t+h) - q(t)}{h} = \frac{1}{2} q \otimes (0, \underline{\omega}).$$

$$\dot{q}(t) = \frac{1}{2} q \otimes (0, \underline{\omega}).$$

$$\text{ou} \begin{cases} \dot{q}_0 = -\frac{1}{2} q^T \underline{\omega} \\ \dot{\underline{q}} = \frac{1}{2} (q_0 \underline{\omega} + \underline{q} \wedge \underline{\omega}) \end{cases}$$

Avec la vitesse angulaire exprimée dans le sol : $\underline{\Omega} = \underline{\underline{R}}(q)\underline{\omega}$, la même équation s'écrit :

$$\dot{q}(t) = \frac{1}{2} (0, \underline{\Omega}) \otimes q$$

Proposition (Conservation de la norme) :

La cinématique quaternionique vérifie $\|q\| = cte$.

Rémo :

$$\frac{d}{dt}\|q\|^2 = 2q_0\dot{q}_0 + 2q^T\dot{q}$$
$$= -q_0 q^T\omega + q_0 q^T\omega + q^T(q \times \omega)$$
$$= 0.$$

3. Cinématique et contraintes.

3.1. Configuration et mouvement admissible.

Définition (Configuration) :

Une configuration décrit la position géométrique complète du système à un instant donné. L'ensemble des configurations constitue l'espace de configuration, noté $\mathcal{Q}$.

Exemple : Pour un solide dans l'espace :

$\mathcal{Q} = \mathbb{R}^3 \times SO(3)$.

$\mathbb{R}^3$: position d'un point fixe

$SO(3)$: orientation.

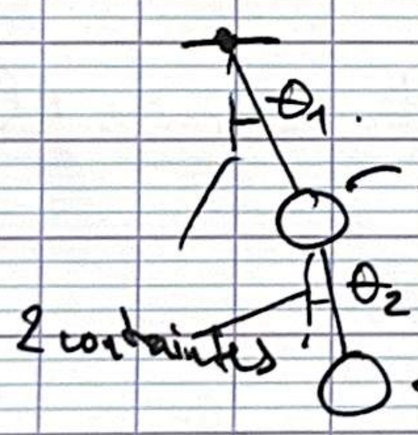
→ 6 dofs.

On utilise q pour ~~noter une~~ désigner une configuration ou ses coordonnées généralisées. (q est un quaternion).

Définition (Coordonnées généralisées):

Les coordonnées généralisées sont un ensemble de variables indépendantes qui permettent de décrire entièrement l'état ou la configuration d'un système physique en tenant compte de ses contraintes.

Exemple: pendule double:



mais on a 2 contraintes.

↓

On a besoin que de $2N - 2 = 2$ coordonnées généralisées:

$$(q_1, q_2) = (\theta_1, \theta_2).$$

Définition (Mouvement au sens large):

Un mouvement est une courbe:

$$t \longmapsto q(t) \in Q$$

Sa vitesse appartient à l'espace tangent à Q:

$$\dot{q}(t) \in T_{q(t)} Q$$

Pour un solide, on peut représenter cette vitesse par $(\dot{q}_0, \Omega)$. Une contrainte restreint les configurations possibles, les vitesses possibles, ou les deux. Un mouvement qui respecte ces restrictions est dit : "cinématique admissible".

3.2. Contraintes holonomes : Restrictions sur les configurations.

a) Définition.

Une contrainte est holonome lorsqu'elle peut s'exprimer par une relation entre les coordonnées et éventuellement le temps :

$$f(q,t) = 0.$$

Avec k contraintes :

$$f(q,t) = \begin{pmatrix} f_1(q,t) \\ \vdots \\ f_k(q,t) \end{pmatrix} = 0$$

On suppose que ces contraintes soient indépendantes, c'est-à-dire :

$$\text{rang } D_q f = k.$$

$$D_q f = \frac{\partial f}{\partial q} = \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}_{k \times n}$$

$q \in \mathbb{R}^n$

$D_q f \in \mathbb{R}^{k \times n}$.

Remarque :

On a $q \in \mathbb{R}^n \rightarrow n$ dofs.

k contraintes indépendantes.

et $f(q) = 0$ où $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$.

→ L'ensemble des configurations admissibles :

$$\mathcal{C} = \{ q : f(q) = 0 \}$$

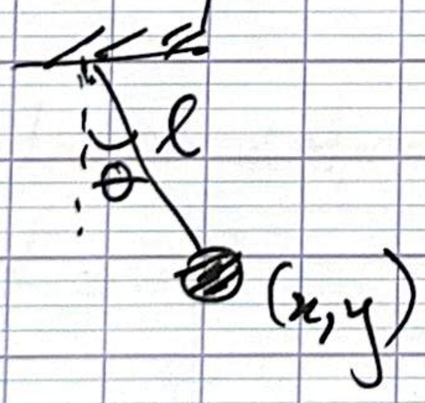
On se rappelle du théorème du rang ici :

$$\text{rang } f + \dim \ker f = \dim E.$$

- rang f : les contraintes.
- $\dim \ker f$: $q : f(q) = 0$. → config admissibles.
- $\dim E$: dofs du système.

→ Pour décrire l'évolution la cinématique admissible, on a besoin que de $n - k$ coordonnées généralisées

b) Exemple : Pendule 2D.



Les coordonnées vérifient :

$$x^2 + y^2 = \ell^2$$

La contrainte est donc holonome :

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - \ell^2 = 0.$$

et on voit très bien ici que seulement θ est suffisant pour décrire le système.

Si $q(t)$ respecte $f(q(t), t) = 0$, on a :

$$\nabla_q f(q, t)\, \dot{q} + \frac{\partial f}{\partial t}(q, t) = 0.$$

- Si f ne dépend pas de temps :

$$\longrightarrow \nabla_q f(q)\,\dot{q} = 0.$$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} 2x & 2z \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{x} \\ \dot{z} \end{Bmatrix} = 0.$$

$$\Leftrightarrow 2\langle (x, z), (\dot{x}, \dot{z}) \rangle = 0.$$

→ La vitesse est perpendiculaire à la corde.

3.3. Contraintes sur les vitesses et non-holonomie.

a) Forme générale

De nombreuses liaisons mécanique s'écrivent sous une forme en vitesses :

$$A(q,t)\dot{q} + b(q,t) = 0$$

Sachant que l'on n'étudie que la sphère avec le sol fixe, on ne considérera que la forme :

$$A(q,t)\dot{q} = 0.$$

b) Définition de la "non-holonomie".

Une contrainte sur les vitesses est non-holonome lorsqu'elle ne peut pas être remplacée, même localement, par des contraintes équivalentes portant uniquement sur

les configurations.

* Localement $A(q) \in \mathbb{R}^{k \times n}$. Si elle est de rang k, les vitesses admissibles forment un espace de dimension $n-k$.

→ Donc pour une contrainte non holonome de $A(q)$ de rang k, on ne peut pas trouver k fonctions indépendantes f_i telles que :

$$\ker A(q) = \ker Df(q).$$

3.9. Déplacements virtuels et réactions idéales.

a) Déplacement virtuel

Définition (Déplacement virtuel) :

Un déplacement virtuel δq est une variation infinitésimale de la configuration à temps fixé.

$$\delta t = 0.$$

Pour une contrainte holonome :

$$f(q,t) = 0$$

les déplacements admissibles satisfont :

$$D_q f(q,t)\, \delta q = 0$$

Pour les contraintes de glissement :

$A(q)\dot{q} = 0$, ici, on peut supposé la stationnarité

instantanée (on fixe le temps), et on peut avoir:

$$A(q)\,\delta q = 0.$$

b) Réaction idéale

Notons $\underline{Q}^r$ les forces généralisées de réaction. Leur travail virtuel est:

$$\delta W_r = (\underline{Q}^r)^T \delta q$$

Définition (Liaison idéale):

Une liaison est idéale lorsque ses réactions ont un travail virtuel nul pour tout déplacement virtuel admissible.

$$(Q^r)^T \delta q = 0 \quad \forall q \in \ker A(q).$$

On a : $(\ker A)^\perp = \mathrm{Im}\, A^T$.

Il exist donc : des multiplicateurs λ tels que:

$$Q^r = A(q)^T \lambda.$$

* Une intuition qu'il faut prendre en tête c'est:

$A(q)$: vitesses généralisées $\longrightarrow$ vitesses contraintes.
$\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$.

$\rightarrow$ $A^T(q)$: ~ forces des contraintes $\longrightarrow$ forces généralisées.
$\mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n$.

* À partir des forces de contraintes, on reconstruit les forces généralisées.

4. Forces généralisées et travail virtuel

4.1. Déplacements virtuels et travail virtuel

a) Variation de la position d'un point

Soit un système décrit localement par les coordonnées:

$$q = (q_1, \dots, q_n)$$

La position d'un point matériel M_a s'écrit:

$$r_a = r_a(q, t)$$

Pour une variation de configuration à temps fixé, $\delta t = 0$, sa variation de position est:

$$\delta r_a = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial r_a}{\partial q_i} \delta q_i$$

En notant J_a la jacobienne de r_a par rapport à q:

$$J_a(q,t) = \left[\frac{\partial r_a}{\partial q_1} \quad \dots \quad \frac{\partial r_a}{\partial q_n} \right]$$

$$\rightarrow \quad \delta r_a = J_a(q,t)\, \delta q.$$

b) Définition du travail virtuel

Définition (Travail virtuel d'une force):

Le travail virtuel d'une force F_a, appliqué au

point M_a est :

$$\delta W_a = F_a \cdot \delta r_a$$

Pour plusieurs forces :

$$\delta W = \sum_{a=1}^{N} F_a \cdot \delta r_a$$

4.2. Définition et expression des forces généralisées.

a) Définition

On a :

$$\delta W = \sum_{a=1}^{N} F_a \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial r_a}{\partial q_i} \delta q_i \right)$$

$$\leftrightarrow \delta W = \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{a=1}^{N} F_a \cdot \frac{\partial r_a}{\partial q_i} \right) \delta q_i$$

Définition (Force généralisée) :

La force généralisée associée à la coordonnée généralisée q_i est le coefficient Q_i de δq_i dans le travail virtuel :

$$Q_i = \sum_{a=1}^{N} F_a \frac{\partial r_a}{\partial q_i}$$

Alors :

$$\delta W = \sum_{i=1}^{n} Q_i \delta q_i = Q^T \delta q$$

Sous forme matricielle :

$$Q = \sum_{a=1}^{N} J_a^T F_a ,$$

4.4. Forces dérivant d'un potentiel

a) Relation entre potentiel et travail virtuel

Définition :

Des forces dérivant d'une énergie potentielle $V(q,t)$ lorsque leur travail virtuel vérifie, à temps fixé :

$$\delta W_{pot} = -\delta V$$

Or :

$$\delta V = \sum_i \frac{\partial V}{\partial q_i} \delta_i$$

$$\rightarrow \boxed{Q_i^{pot} = -\frac{\partial V}{\partial q_i}}$$

4.5. Puissances et forces non conservatives.

* Puissances dans les coordonnées généralisées.

* Cas d indépendant du temps : $r_a = q\, r_a(q)$

$$\rightarrow \dot{r}_a = J_a \dot{q} + \cancel{\frac{\partial r_a}{\partial t}}^{\,0}$$

→ La puissance totale est :

$$\mathcal{P} = \sum_{a=1}^{N} F_a \cdot \dot{r}_a = \underbrace{\sum_{a=1}^{N} F_a^T J_a \dot{q}}_{Q^T}$$

$$\leftrightarrow \quad \mathcal{P} = Q^T \dot{q}$$

* Cas dépendant du temps : $r_a = r_a(q, t)$.

$$\mathcal{P} = \sum_{a=1}^{N} F_a \cdot \dot{r}_a = \sum_{a=1}^{N} F_a^T \cdot \left(J_a \dot{q} + \frac{\partial r_a}{\partial t} \right)$$

$$\leftrightarrow \quad \mathcal{P} = Q^T \dot{q} + \sum_{a=1}^{N} F_a^T \frac{\partial r_a}{\partial t}$$

5. Action et Principe de Hamilton

On considère ici un système à contraintes holonomes idéales, et on utilise les coordonnées généralisées q. Les forces appliquées dérivent d'une énergie potentielle $V(q,t)$.

5.1. Le lagrangien.

Définition (Lagrangien du système) :

Le lagrangien du système est :

$$L(q,\dot{q},t) = T(q,\dot{q},t) - V(q,t)$$

où T est l'énergie cinétique et V l'énergie potentielle.

5.2. L'action.

Définition (Action) :

L'action associée à une trajectoire $q:[t_0,t_1]\to Q$ est :

$$S[q] = \int_{t_0}^{t_1} L(q(t),\dot{q}(t),t)\,dt$$

L'action est une fonctionnelle : elle associe un nombre à une trajectoire entière. Son unité est $[J\cdot s]$.

Pour comparer une trajectoire à ses voisines, on introduit :

$$q_\varepsilon(t) = q(t) + \varepsilon\,\eta(t)$$

avec $\eta(t_0) = \eta(t_1) = 0$.

5.3. Principe de Hamilton ou Principe de moindre action.

Principe de moidre action :

La trajectoire physique rend l'action stationnaire parmi les trajectoires voisines ayant les mêmes extrémités:

$$\delta S[q;\eta] := \frac{d}{d\varepsilon} S[q+\varepsilon\eta]\Big|_{\varepsilon=0} = 0.$$

pour toute variation suffisamment régulière η s'annulant aux extrémités.

Interprétation: Ce principe postule l'existence d'une trajectoire parmi d'autres qui réalise ~~δS~~ $\delta S = 0$. Cela veut dire que même si on déforme légèrement la trajectoire physique, en gardant les contraintes d'extrémités fixées, l'action ne change pas au premier ordre.

6. Équations d'Euler - Lagrange.

6.1. Problème de minimisation.

Ici, on expliquera pourquoi $\delta S = 0$. On considère $S[q] = \int_{t_0}^{t_1} L(q,\dot{q},t)dt$, supposons que q^* minimise localement l'action $S[q]$, pour toute perturbation η ~~doit~~ s'annulant aux bords, on doit avoir:

$$S[q^* + \varepsilon\eta] \geq S[q^*]$$

pour $\forall \varepsilon$ suffisamment petit.

La fonction réelle :

$$a(\varepsilon) = S[q_* + \varepsilon\eta]$$

possède alors un minimum en $\varepsilon = 0$ donc :

$$a'(0) = 0$$

→ Une trajectoire qui minimise l'action satisfait :

$$\delta S[q_*; \eta] = 0 \quad \forall \eta \text{ tq } \eta(t_0) = \eta(t_1) = 0.$$

6.2. Calcul de la première variation.

On effectue ici les mêmes calculs que l'on a fait en I. On suppose $L \in C^k$, la trajectoire et C^2 lisse, et η de C^1.

On a :

$$q_\varepsilon(t) = q(t) + \varepsilon\eta(t)$$

avec : $\eta(t_0) = \eta(t_1) = 0$

→ $\dot{q}_\varepsilon(t) = \dot{q}(t) + \varepsilon\dot{\eta}(t)$

La fonctionnelle associée à q_ε est :

$$S[q_\varepsilon] = \int_{t_0}^{t_1} L(q+\varepsilon\eta, \dot{q}+\varepsilon\dot{\eta}, t)\,dt.$$

On calcule alors la première variation :

$$\delta S[q] = \frac{d}{d\varepsilon} S[q_\varepsilon + \varepsilon\eta]\Big|_{\varepsilon=0}$$

$$\delta S[q_\varepsilon] = \int \frac{d}{d\varepsilon}\left(\int_{t_0}^{t_1} L(q+\varepsilon\eta, \dot{q}+\varepsilon\dot{\eta}, t)dt\right)\Big|_{\varepsilon=0}$$

$$\leftrightarrow \delta S[q_\varepsilon] = \int_{t_0}^{t_1}\left(\frac{d}{d\varepsilon} L(q+\varepsilon\eta, \dot{q}+\varepsilon\dot{\eta}, t)\Big|_{\varepsilon=0}\right)dt.$$

On considère l'intégrande :

$$\frac{d}{d\varepsilon} L(q+\varepsilon\eta, \dot{q}+\varepsilon\dot{\eta}, t)\Big|_{\varepsilon=0}.$$

$$= \left(\frac{\partial L}{\partial(q+\varepsilon\eta)} \cdot \frac{\partial(q+\varepsilon\eta)}{\partial\varepsilon} + \frac{\partial L}{\partial(\dot{q}+\varepsilon\dot{\eta})} \frac{\partial(\dot{q}+\varepsilon\dot{\eta})}{\partial\varepsilon}\right)\Big|_{\varepsilon=0}$$

$$= \frac{\partial L}{\partial q} \cdot \frac{\partial q}{\partial\varepsilon}\eta + \frac{\partial L}{\partial\dot{q}}\dot{\eta}$$

(On suppose l'indépendance de $q, \dot{q}$)

$$\rightarrow \frac{d}{d\varepsilon} L(q_\varepsilon, \dot{q}_\varepsilon, t)\Big|_{\varepsilon=0} = \frac{\partial L}{\partial q}\eta + \frac{\partial L}{\partial\dot{q}}\dot{\eta}$$

$$\rightarrow \delta S[q_\varepsilon] = \int_{t_0}^{t_1}\left(\frac{\partial L}{\partial q}\eta + \frac{\partial L}{\partial\dot{q}}\dot{\eta}\right)dt.$$

$$\leftrightarrow \delta S[q_\varepsilon] = \int_{t_0}^{t_1}\sum_i^n\left(\frac{\partial L}{\partial q_i}\eta_i + \frac{\partial L}{\partial\dot{q}_i}\dot{\eta}_i\right)dt.$$

Donc, la première variation :

$$\delta S[q;\eta] = \int_{t_0}^{t_1} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \eta_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{\eta}_i \right) dt$$

6.8.

• On considère : $I := \int_{t_0}^{t_1} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{\eta}_i \, dt \rightarrow \begin{cases} u = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \rightarrow du = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) dt \\ \dot{\eta}_i \, dt = dv \rightarrow v = \eta_i \end{cases}$

$$\rightarrow \overset{IPP}{I :=} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \eta_i \Big|_{t_0}^{t_1} - \int_{t_0}^{t_1} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) \eta_i \, dt$$

$$= \textcircled{1} - \int_{t_0}^{t_1} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) \eta_i \, dt$$

$$\rightarrow \delta S[q;\eta] = \int_{t_0}^{t_1} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \eta_i - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) \eta_i \right) dt .$$

$$\leftrightarrow \quad \delta S[q;\eta] = \int_{t_0}^{t_1} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) \right) \eta_i \, dt$$

6.3. Équations Euler - Lagrange :

Le principe de moindre action impose :

$$\delta S[q;\eta] = 0$$

$$\rightarrow \int_{t_0}^{t_1} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) \right) \eta_i \, dt = 0$$

On utilise donc ici le lemme de Dubois-Reymond avec $\eta \in C^1$ et que η s'annule aux bords, ce qui implique, pour chaque coordonnée :

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) = 0.$$

Théorème (Équations d'Euler - Lagrange) :

Sous les hypothèses de régularité et conditions aux limites précédentes, on a :

q rend l'action stationnaire $\leftrightarrow$ q satisfait l'équation EL.

Équations Euler-Lagrange :

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) = 0. \quad \forall i = \overline{1,n}.$$

7. Principe d'Alembert et dynamique non holonome

On fait rentrer ce principe pour décrire les mouvement sous contraintes.

7.1. Principe de d'Alembert.

On considère les points matériels de masses constantes m_a, de position $\vec{r}_a$. On note :
F_a les forces appliquées et les réactions de liaisons R_a.

La 2e loi de Newton donne :

$$m_a \ddot{\vec{r}}_a = F_a + R_a$$

Pour un déplacement virtuel admissible δr_a, on multiplie scalairement puis on somme :

$$\sum_a (F_a - m_a \ddot{r}_a) \cdot \delta r_a + \sum_a R_a \cdot \delta r_a = 0$$

Hypothèses (liaisons idéales) :

Les réactions ont un travail virtuel total nul pour tous les déplacements virtuels admissibles :

$$\sum_a R_a \cdot \delta r_a = 0$$

$$\rightarrow \sum_a (F_a - m_a \ddot{r}_a) \cdot \delta r_a = 0$$

7.2. Contraintes cinématiques et déplacements virtuels admissibles

Les contraintes utilisées :

$$A(q)\dot{q} = 0. \quad A(q) \in \mathbb{R}^{k \times n} \text{ de rang } k.$$

Pour le modèle de Lagrange - d'Alembert, les déplacements virtuels satisfont :

$$A(q)\,\delta q = 0 \quad \rightarrow \text{restriction sur les déplacements virtuels.}$$

$$\#$$

$$A(q)\,\dot{q} = 0$$

↳ contrainte sur le mouvement (sur les vitesse).

7.3. De d'Alembert à la formulation lagrangienne.

On considère une variation $\eta(t) = \delta q(t)$ admissible à chaque instant et s'annule aux extrémités tq :

$$\begin{cases} A(q(t))\,\eta(t) = 0 \\ \eta(t_0) = \eta(t_1) = 0 \end{cases}$$

L'énergie cinétique du système est :

$$T = \frac{1}{2} \sum_a m_a \|\dot{r}_a\|^2$$

$$\rightarrow \delta T\big|_{\delta t = 0} = \sum_a m_a \dot{r}_a \cdot \delta \dot{r}_a$$

$$\leftrightarrow \delta T = \sum_a m_a \dot{r}_a \cdot \frac{d}{dt} \delta r_a$$

On prend l'intégrale :

$$\int_{t_0}^{t_1} \left(\sum_a m_a \ddot{r}_a \cdot \delta r_a \right) dt = \sum_a m_a \dot{r}_a \cdot \delta r_a \Big|_{t_0}^{t_1} - \int_{t_0}^{t_1} \underbrace{\sum_a m_a \dot{r}_a \cdot \delta \dot{r}_a}_{\delta T} \, dt$$

$\parallel$ 0 (les variations s'annulent aux extrémités)

$$\rightarrow \int_{t_0}^{t_1} \sum_a m_a \ddot{r}_a \cdot \delta r_a \, dt = -\delta \int_{t_0}^{t_1} T \, dt .$$

On a :

$$\sum_a F_a \cdot \delta r_a = -\delta V + (Q^{nc})^T \eta$$

+ On a :

$$\sum_a (F_a - m_a \ddot{r}_a) \cdot \delta r_a = 0 .$$

$$\leftrightarrow \sum_a F_a \cdot \delta r_a - \sum_a m_a \ddot{r}_a \cdot \delta r_a = 0 .$$

$$\leftrightarrow -\delta V + (Q^{nc})^T \eta - \sum_a m_a \ddot{r}_a \cdot \delta r_a = 0 .$$

$$\leftrightarrow \int_{t_0}^{t_1} (-\delta V + (Q^{nc})^T \eta) \, dt - \int_{t_0}^{t_1} \sum_a m_a \ddot{r}_a \cdot \delta r_a \, dt = 0$$

$$\leftrightarrow \quad -\int_{t_0}^{t_1} \delta V \, dt + \int_{t_0}^{t_1} (Q^{nc})^T \eta \, dt - \left(-\int_{t_0}^{t_1} \delta T \, dt \right) = 0$$

$$\leftrightarrow \quad \int_{t_0}^{t_1} \delta (T - V) \, dt + \int_{t_0}^{t_1} (Q^{nc})^T \eta \, dt = 0.$$

$$\leftrightarrow \quad \underbrace{\delta \int_{t_0}^{t_1} L \, dt}_{\delta S} + \int_{t_0}^{t_1} (Q^{nc})^T \eta \, dt = 0.$$

On obtient alors le principe de Lagrange-d'Alembert :

<u>Théorème (Principe de Lagrange - d'Alembert) :</u>

$$\delta S[q;\eta] + \int_{t_0}^{t_1} (Q^{nc})^T \eta \, dt = 0.$$

Pour toutes les variations telles que :

$$A(q)\eta = 0 \, , \quad \eta(t_0) = \eta(t_1) = 0$$

et le mouvement satisfait :

$$A(q)\dot{q} = 0.$$